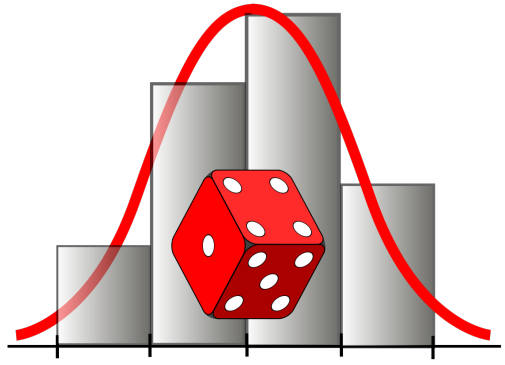
Rappel: Notions de base en probabilités



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Notions de base, Variable aléatoire réelle

Lois usuelles discrètes, Application

Notions de base



Expérience aléatoire ε

Une expérience aléatoire est une une épreuve dont le résultat ne peut pas être déterminé avec certitude à priori.



Exemples:

- Le lancer d'un dé.



- Le lancer d'une pièce de monnaie.





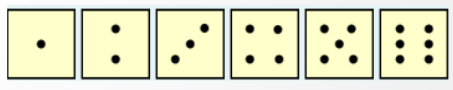
Univers d'une expérience aléatoire

est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire souvent noté Ω. Les éléments de Ω sont notés ω.



Exemples:

- Les résultats possibles d'un lancer d'un dé sont :



$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- Les résultats possibles d'un lancer d'une pièce de monnaie sont :



$\Omega = \{0, 1\}$



Evènement

est une partie de l'ensemble des résultats possibles, c'est un sous ensemble de l'univers Ω. Deux évènements A et B sont incompatibles si:

$$A \cap B = \emptyset.$$



Exemple:

Pour l'expérience : jet d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6, l'univers est : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- A : ' Obtenir 3 ' est l'évènement élémentaire $\{3\}$.
- B : 'Obtenir un nombre pair' est l'évèvement $\{2, 4, 6\}$.



Probabilité

On appelle une probabilité sur Ω toute fonction $\mathbb{P}$ de Ω à valeurs dans $[0,1]$ vérifiant :

- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- Pour toute suite $(A_i)_{i\geq 1}$ d'évènements deux à deux disjoints, on a:

$$\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i),$$



Propriétés

- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
- $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
- Si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Exemple



Exemple: Probabilité uniforme

On considère l'expérience aléatoire suivante:

- ε : "Jet de deux pièces de monnaie".
- $\Omega = \{(P, P); (P, F); (F, P); (F, F)\}$.
- $\omega = \{(P, P)\}$ est un résultat possible (un évènement).
- $P(\omega) = \frac{1}{4}$.



D'une manière générale, lorsque le nombre de résultats possibles de l'expérience est **fini** et que ces résultats sont **équiprobables**, alors

$$P(\omega) = \frac{\textit{Nombre de cas où } \omega \textit{ se réalise}}{\textit{Nombre de tous les cas possibles}}$$



Probabilité conditionnelle

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $A, B \in \mathcal{A}$ avec $\mathbb{P}(B) > 0$. La probabilité de l'évènemet A sachant B notée $\mathbb{P}(A/B)$ est définie par:

$$\mathbb{P}(A/B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$



Indépendance

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et A et B deux événements de $\mathcal{A}$. On dit que A et B sont indépendants ssi:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$



Remarque

L'indépendance est aussi caractérisée par la probabilité conditionnelle. Autrement dit, A et B sont indépendants ssi:

$$\mathbb{P}(A/B) = \mathbb{P}(A)$$

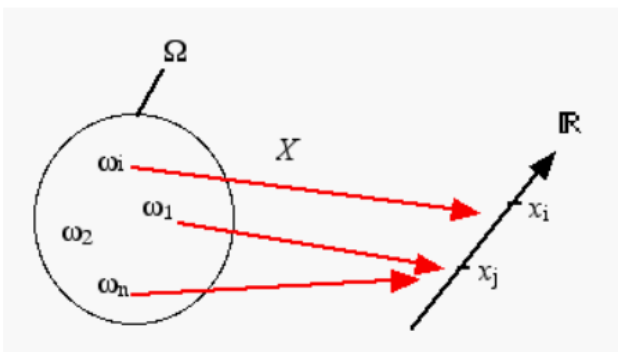
Variable aléatoire réelle

Une variable aléatoire (v.a) X est une fonction définie sur l'espace fondamental Ω, qui associe une valeur numérique à chaque résultat de l'expérience aléatoire étudiée.

Ainsi à chaque évènement élémentaire ω, on associe un nombre $X(\omega)$:

$$X : \Omega \longrightarrow E$$
$$\omega \longrightarrow X(\omega)$$

Où E : est l'ensemble des valeurs possibles de X



X prend ses valeurs dans un ensemble E discret de valeurs réelles, X est dite v.a discrète.

Variable aléatoire réelle



Loi de probabilité Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. On appelle loi de probabilité ou distribution de X l'ensemble des probabilités:

$$\forall i = 1 \ldots n,\ \mathbb{P}(X = x_i)$$

On note que $\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X = x_i) = 1$.



Exemple On jette 2 dés et on s'intéresse à la somme des nombres obtenus.

- X : ' la somme des nombres obtenus'.
- $\Omega = \{(1,1),(1,2),(2,1)...,(6,6)\}$; $Card(\Omega) = 36$.
- Les valeurs possibles de X sont $X(\omega) = \{2,3,...,12\}$.
- La probabilité que X prend la valeur 2 respectivement 3 :
  - $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{36}$.
  - $\mathbb{P}(X = 3) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.



Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $X(\Omega)$. On appelle fonction de répartition de X la fonction de $\mathbb{R}$ dans $[0,1]$, telque :

$$\begin{array}{rccl} F & : & \mathbb{R} & \rightarrow & [0,1] \\ & & x & \mapsto & \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \in X(\Omega) | x_i \leq x} \mathbb{P}(X = x_i) \end{array}$$



Exemple On reprend l'exemple précédent:

- $F(3,7) = P(X \leq 3,7) = P(X = 2) + P(X = 3)$



F additionne les probabilités des valeurs de X situées à gauche de x.



Propriétés

- F est croissante.
- $\lim_{x \to -\infty} F = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} F = 1$.
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$

Variable aléatoire réelle

[EXEMPLE] On jette une pièces de monnaie deux fois et on considère la variable aléatoire X représentant le nombre de piles obtenues.

D'une part, la loi de X est donnée par l'ensemble de ces valeurs possibles ainsi que leurs probabilités:

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}$$

D'autre part, la fonction de répartition de X est définie par:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x \in]-\infty, 0[\\ \frac{1}{4} \text{ si } x \in [0, 1[\\ \frac{3}{4} \text{ si } x \in [1, 2[\\ 1 \text{ si } x \in [2, +\infty[\end{cases}$$



Espérance mathématique d'une v.a

L'espérance ou moyenne d'une variable aléatoire discrète X est le réel :

$$E(X) = \sum_{x_i} x_i.P(X = x_i)$$



Exemple

Reprenons l'exemple précédent. L'espérance de la variable aléatoire X est :

$$E(X) = \sum_{x_i, i \in \{1,2,3\}} x_i.P(X = x_i) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

Variable aléatoire réelle



Propriétés

Soient X une v.a réelle, a et b deux réels, on a:

- $E(a) = a$
- $E(a.X) = a.E(X)$.
- $E(a.X + b) = a.E(X) + b$.



Variance d'une v.a

La variance d'une variable aléatoire discrète X est le réel positif :

$$Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

Remarque: $E(X^2) = \sum_{x_i} x_i^2.P(X = x_i)$.



Exemple

Reprenons l'exemple précédent. La variance de la variable aléatoire X est donnée par:

$$\begin{aligned} Var(X) &= \sum_{x_i, i\in\{1,2,3\}} x_i^2.P(X = x_i) - E(X)^2 \\ &= 0 \times \tfrac{1}{4} + 1^2 \times \tfrac{1}{2} + 2^2 \times \tfrac{1}{4} - 1 = \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$



Propriétés

Soient X une v.a réelle, a et b deux réels, on a:

- $Var(a) = 0$
- $Var(a.X) = a^2.Var(X)$.
- $Var(a.X + b) = a^2.Var(X)$.



Ecart-type

L'écart-type de la v.a X est la racine carrée de sa variance:

$$\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$$

Lois usuelles discrètes

- Loi de Bernoulli $Ber(p)$
- Loi Binomiale $B(n, p)$
- Loi de poisson $Po(\lambda)$

esprit
Se former autrement

La loi de Bernoulli Ber(p)



La loi de Bernoulli Ber(p)

La variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de probabilité p, si X vaut 1 ou 0 avec les probabilités respectives p et 1-p.
On écrit $X \sim Ber(p)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \{0, 1\}, P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}$
- $E(X) = p$
- $Var(X) = p(1 - p)$

La loi Binomiale



La loi Binomiale B(n,p)

Si la variable X suit une loi binomiale B(n,p), cela veut dire que X est égale au nombre de succés obtenus dans une série de n épreuves de Bernoulli indépendantes de probabilité p. La variable aléatoire X peut donc prendre n+1 valeurs : 0, 1...n.
On écrit $X \sim B(n,p)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \{0,1,...,n\}, P(X=k) = C_k^n p^k (1-p)^{n-k}$
- $E(X) = np$
- $Var(X) = np(1-p)$

La loi du poisson



La loi du poisson

La variable aléatoire X suit une loi de poisson si elle représente le nombre de succés dans un intervalle du temps considéré.
On écrit $X \sim P(\lambda)$.

On a alors :

- Pour tout $x \in \mathbb{N}, P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{k!};\ \lambda > 0$
- $E(X) = \lambda$
- $Var(X) = \lambda$

Application

Une source veut émettre un message (ou un segment de données) vers une destination. Pour ce faire, elle se connecte à un réseau de communication. Cependant, ce réseau est caractérisé par une probabilité de perte de message q. (Respectivement p = (1-q) la probabilité de transmission du message).



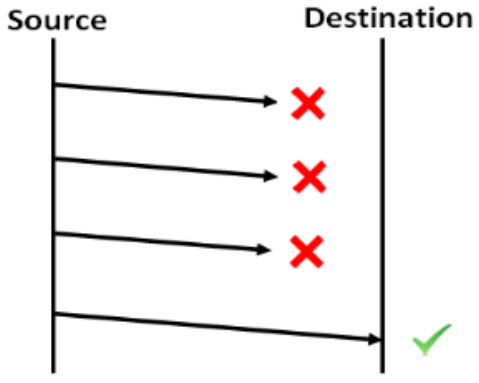
Appliaction

Vu que la source désire obligatoirement que le message soit livré à la destination, elle sera obligée de retransmettre le message autant de fois qu'il est perdu jusqu'à ce qu'une transmission soit réussite. On suppose que les pertes du message sont indépendantes. Soit X une variable aléatoire qui représente le nombre de transmissions nécessaires à la réception du message.
Soient les évènements :

- E : le message est perdu 
- S :le message est transmis 

Application

La situation est décrite par le schéma illustratif suivant:



Modélisation de la solution:

Chaque transmission du message est une épreuve de Bernoulli:

- Un succés : le message est reçu par la destination avec une probabilité p=1-q.
- Un échec : Le message est perdu dans le réseau avec une probabilité q.

Application



Une transmission fiable d'un message est :

Une répitition de l'épreuve de Bernoulli de façon indépendante jusqu'à l'obtention d'un succés.

X : le nombre de transmissions nécéssaires à la réception d'un message.

- $X(\Omega) = \{1, 2, ...\} = \mathbb{N}^*$

  ↳ X se comporte comme étant une variable aléatoire discrète.

Application

- Exprimons $P(X = 4)$ en fonction de E et S. Puis l'écrire en fonction de p.

$$
\begin{aligned}
P(X = 4) &= P(EEES) \\
&= P(E \cap E \cap E \cap S) \\
\text{(les épreuves sont indépendantes)} \quad &= P(E) \times P(E) \times P(E) \times P(S) \\
&= P(E)^3.P(S) \\
&= q^3.p \\
&= (1-p)^{4-1}.p
\end{aligned}
$$

Application

- Exprimons $P(X = 4)$ en fonction de E et S. Puis l'écrire en fonction de p.

$$
\begin{aligned}
P(X = 4) &= P(EEES) \\
&= P(E \cap E \cap E \cap S) \\
\text{(les épreuves sont indépendantes)} \quad &= P(E) \times P(E) \times P(E) \times P(S) \\
&= P(E)^3.P(S) \\
&= q^3.p \\
&= (1-p)^{4-1}.p
\end{aligned}
$$

Généralisation:

La loi de probabilité de X est donnée par:

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}.p \ ; \ k \in \mathbb{N}^*$$

C'est la loi géomètrique

Application



Définition

La loi géométrique est une loi de probabilité discrète qui modélise l'observation du nombre d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes devant se succéder pour espérer un premier succès.
On note $X \sim \mathcal{G}(p)$



Propriétés

- La probabilité de remporter un premier succès à l'épreuve k est égale à : $P(X = k) = p.(1-p)^{k-1}$.
- $E(X) = \frac{1}{p}$.
- $Var(X) = \frac{(1-p)}{p^2}$.

Application

Calcul de la moyenne et la variance de la loi géomètrique

-  La moyenne

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k.P(X=k) \\
&= \sum_{k=1}^{+\infty} k.(1-p)^{k-1}.p \\
&= p.\sum_{k=1}^{+\infty} k.q^{k-1} \\
&= p.\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{d}{dq} q^k \\
&= p.\frac{d}{dq} \sum_{k=1}^{+\infty} q^k
\end{aligned}
$$

$$= p.\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{d}{dq}(q^k - 1)$$

$$= p.\frac{1}{p^2}$$

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

-  Variance

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} k^2.P(X = k) - \frac{1}{p^2}, \quad \text{or } k^2 = k(k-1) + k$$

$$= \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1).P(X = k) + \sum_{k=1}^{+\infty} k.P(X = k) - \frac{1}{p^2}$$

Appliaction

$$
\begin{aligned}
Var(X) &= \sum_{k=2}^{+\infty} k.(k-1).p.(1-p)^{k-1} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\
&= p(1-p).\sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1).(1-p)^{k-2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\
&= \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\
&= \frac{1-p}{p^2}
\end{aligned}
$$

Application

Revenons à la transmission fiable d'un message.

Objectif: limiter la charge non utile de réseau.

- Si $X > \ell$, (ℓ une limite donnée), la connexion à la destination est supposée perdue . 
  Déterminons $P(X > \ell)$?

$$P(X > \ell) = 1 - P(X \leq \ell)$$

Application

Revenons à la transmission fiable d'un message.

Objectif: limiter la charge non utile de réseau.

- Si $X > \ell$, (ℓ une limite donnée), la connexion à la destination est supposée perdue . 
  Déterminons $P(X > \ell)$?

$$P(X > \ell) = 1 - P(X \leq \ell)$$


La fonction de répartition de X

Application

La fonction de répartition de X :

$$
\begin{aligned}
P(X \leq \ell) &= \sum_{k=1}^{\ell} P(X = k) \\
&= \sum_{k=1}^{\ell} (1-p)^{k-1}.p \\
&= p \sum_{k=1}^{\ell} (1-p)^{k-1} \\
&= p \sum_{k=0}^{\ell-1} (1-p)^{k} \\
&= p \frac{1-(1-p)^{\ell}}{1-(1-p)} \\
&= p. \frac{1-(1-p)^{\ell}}{p} = 1-(1-p)^{\ell}
\end{aligned}
$$

esprit Se former autrement

$P(X > \ell) = 1 - (1 - (1-p)^{\ell}) = (1-p)^{\ell}$

Application

-  Selon des expériences ultérieures, le nombre de transmissions moyen nécessaire à la réception du message est égal à 4.
-  Connaissant le réseau, la probabilité que la connexion soit perdue est égale à 0.1.
-  Déterminer le nombre de transmissions à partir du quel la connexion sera perdue.
-  Solution

  Soit X une v.a qui représente le nombre de transmission nécessaire à la réception du message ➡ X suit la loi géométrique de paramètre $\frac{1}{4}$.

  On a alors :

Application

$$
\begin{aligned}
P(X > \ell) &= (1-p)^{\ell} = (1-0.25)^{\ell} = 0.1 \\
&= ln(1-0.25)^{\ell}) = ln(0.1) \\
&= \ell.ln(0.75) = ln(0.1) \\
\ell &= \frac{ln(0.1)}{ln(0.75)} = 8
\end{aligned}
$$